论文图表设计与待填模板

Q 区域划分 · 双槽区域表示 · Train 案例读取

交付内容：6 张结果表、6 幅图版、实验复用登记及逐项数据清单。 本文件是可填写的设计手册，不是已完成实验的论文。未知数值全部留空；图 3—图 6 为真实结果的占位版面。

方法按"像素前端→Q 父区域→槽内容→支持读取→像素/区域联合分类"组织。Q 决定证据共享范围，槽组织决定内容汇总方式，Memory 改变 Train 案例的访问形式；区域不等同建筑实例。

论文位置	表/图	要回答的问题
方法	图 1、图 2	结构在哪里，单槽与双槽如何计算？
总体结果	表 1、图 3	完整方案是否有效，哪些类别受益或受损？
区域与分槽	表 2、图 4	学习 Q、内容分离和建筑引导分别有何作用？
历史案例	表 3、表 4、图 5	案例带来什么信息，是否被模型实际利用？
可靠性	表 5、图 6	收益能否保留，事件与种子之间是否一致？
计算代价	表 6	需要多少参数、存储、延迟和显存？

填写顺序：先确认同一模型版本与评价口径，再填表 1 及核心消融；后填支持内容、重复稳定性和代价。 不把原 A/B/C/D、不同 Q 来源或不同 Top-K 版本直接改名混用。

Word 中的—表示待测；Excel 黄色单元格为实测输入，绿色单元格为有数据后计算或复用的公式。百分数栏填写百分数数值，差值单位为百分点。原始混淆矩阵、配置和权重 SHA 仍是最终依据。

表 1｜BRIGHT 标准划分上与现有方法的总体比较

本表目的：回答完整方案整体是否有效，以及收益集中在哪些类别。

表 1　BRIGHT 标准划分上与现有方法的总体比较

方法	定位 F_1%	分类 F_1%	OA%	四类 mIoU%	背景 IoU%	完好 IoU%	受损 IoU%	毁坏 IoU%
U-Net	—	—	—	—	—	—	—	—
DeepLabV3+	—	—	—	—	—	—	—	—
SiamAttnUNet	—	—	—	—	—	—	—	—
SiamCRNN	—	—	—	—	—	—	—	—
ChangeOS	—	—	—	—	—	—	—	—
DamageFormer	—	—	—	—	—	—	—	—
ChangeMamba	—	—	—	—	—	—	—	—
多模态像素前端	—	—	—	—	—	—	—	—
完整方案	—	—	—	—	—	—	—	—

表注：在相同 Test 划分和类别定义下比较；文献结果逐项标来源，无法保证输入/评价可比的模型移至独立列表。四类 mIoU 固定平均背景、完好、受损、毁坏 IoU。定位 F_1 与分类 F_1 按基准脚本计算，不能从 IoU 反推。所有未知结果为—，不是 0；本模板不迁入不同版本的历史成绩。

分析写法：完整方案四类 mIoU 为[待填]%，相对同源像素前端改变[待填]个百分点；受损与毁坏 IoU 分别改变[待填]和[待填]。同时报告 OA 及背景变化。总体增量不直接拆成各组件贡献。

待提供数据：各方法相同 Test 协议的 result.json、4×4 混淆矩阵、权重/配置来源；定位与分类评价脚本。

表 2｜Q 区域组织与槽结构的匹配消融

本表目的：同列跨区域比较检验 Q；同一区域下单槽/空间双槽比较内容分离；空间/soft 双槽比较建筑概率引导。

表 2　Q 区域组织与槽结构的匹配消融

区域组织	内容组织	活跃可训练 M	前景 mIoU%	受损 IoU%	毁坏 IoU%	混合度%	边缘错率%
像素基底参考	冻结原始输出	—	—	—	—	不适用	—
像素头对照	同预算像素头	—	—	—	—	不适用	—
规则网格	单槽	—	—	—	—	—	—
规则网格	固定空间双槽	—	—	—	—	—	—
规则网格	建筑 soft 双槽	—	—	—	—	—	—
学习 Q	单槽	—	—	—	—	—	—
学习 Q	固定空间双槽	—	—	—	—	—	—
学习 Q	建筑 soft 双槽	—	—	—	—	—	—
学习 Q	容量匹配单槽	—	—	—	—	—	—

表注：除前两行像素参考外，各区域配置统一使用图内参考，不读取 Train 历史案例。网格与 Q 保持相同名义区域数和特征分辨率；前端、Reader、损失、训练流、预算一致。容量匹配单槽报告实际使用的参数及计算量。混合度和边缘错率为 GT 事后诊断，不是模型输入。冻结像素基底不能替代同预算像素头。

分析写法：相同槽组织下，学习 Q 相对规则网格改变[待填]个百分点。学习 Q 下，空间双槽相对单槽改变[待填]，soft 双槽相对空间双槽改变[待填]。再结合容量匹配单槽判断变化是否可由额外处理容量解释。

待提供数据：每组同协议 Val 混淆矩阵、活跃参数、真实 Q/route 张量、有效区域/槽质量、预测图。

避免重复训练：学习 Q 下的单槽、空间双槽、soft 双槽三组，在运行与检查点一致时直接复用到表 3 的图内参考列。

表 3｜不同槽组织下的历史支持增量

本表目的：检验历史支持在各种槽组织下的额外作用，以及 soft 与历史支持的交互。

表 3　不同槽组织下的历史支持增量

槽组织	图内参考前景 mIoU%	历史支持前景 mIoU%	历史支持增量 pp	历史支持受损 IoU%	历史支持毁坏 IoU%
单槽	—	—	—	—	—
固定空间双槽	—	—	—	—	—
建筑 soft 双槽	—	—	—	—	—

表注：固定同一学习 Q；图内三行结果复用表 2 同一运行和同一检查点。历史支持来自合法 Train 成员，父 Top-K 及有效掩膜规则相同；分槽比较固定父案例 ID。增量=历史支持−图内参考。图内预测标签与 Train 真值软标签的差异是案例证据整体变化，标签质量由表 4 另查。

分析写法：三个历史支持增量依次为[待填]、[待填]、[待填]个百分点。交互量=(soft 历史−空间历史)−(soft 图内−空间图内)，为[待填]。只有实际正交互且重复结果支持时，才讨论协同；完整组最高不自动证明协同。

待提供数据：学习 Q 的六个配对配置 result、父案例 ID 与顺序、槽有效掩膜、标签来源、相同检查点选择规则。

案例数量：K 为父案例数。双槽最多读取 2K 个槽，不代表支持样本数量翻倍。空间与 soft 比较固定父 ID/顺序，并明确每父案例的权重归一化。

表 4｜支持选择与支持内容的作用：重训消融及固定权重干预

本表目的：检验案例选择及标签证据的作用；案例特征包含于整体支持包，本表不独立分离视觉特征贡献。

表 4　支持选择与支持内容的作用：重训消融及固定权重干预

实验类型	配置/操作	支持 ID	标签输入	前景 mIoU%	受损 IoU%	毁坏 IoU%
匹配重训	图内参考	图内邻居	预测软标签	—	—	—
匹配重训	参数化支持	可学习向量	明确实现	—	—	—
匹配重训	随机 Train 案例	随机合法 ID	Train 真值软标签	—	—	—
匹配重训	检索 Train 案例	检索合法 ID	Train 真值软标签	—	—	—
匹配重训	移除标签通道	固定检索 ID	无标签输入	—	—	—
匹配重训	替换预测标签	固定检索 ID	同源模型预测	—	—	—
固定权重	正常支持	原检索 ID	原标签	—	—	—
固定权重	随机替换 ID	随机合法 ID	相应案例标签	—	—	—
固定权重	打乱特征/标签对应	原检索 ID	打乱配对	—	—	—
固定权重	关闭支持	原接口掩蔽	有效性掩蔽	—	—	—

表注：上半部分独立匹配重训，评价信息增量；下半部分使用同一个完整方案检查点，只改变支持输入，评价依赖与脆弱性。两类不混为同一种贡献。随机支持遵守相同排除规则和父数量；固定权重强干预可能产生分布外输入。只有方法实际包含学习检索时才另加相应行。

分析写法：检索支持相对随机支持改变[待填]个百分点。移除标签或使用预测标签后分别改变[待填]和[待填]。固定 Reader 的[干预]使输出改变[待填]，它说明输入依赖性，不能单独证明语义贡献。

待提供数据：匹配重训结果；同一 Reader SHA；查询—支持 ID、相似度、四类软标签、随机抽样 seed 和干预规则；配对预测。

内容来源：Train 真值软标签不等于当前查询的新观测。若只比较图内预测标签与 Train 真值标签，结论限定为案例证据整体变化。

表 5｜关键配置的重复稳定性与逐事件表现摘要

本表目的：检查结果是否可重复，以及是否由少数事件贡献。

表 5　关键配置的重复稳定性与逐事件表现摘要

配置	配对参照	种子一前景 mIoU%	种子二前景 mIoU%	种子三前景 mIoU%	均值±样本 SD%	事件宏平均%	提高/下降事件数
同预算像素头	冻结像素基底	—	—	—	—	—	—
Q＋单槽＋图内	同预算像素头	—	—	—	—	—	—
Q＋soft 双槽＋图内	Q＋单槽＋图内	—	—	—	—	—	—
Q＋单槽＋历史	Q＋单槽＋图内	—	—	—	—	—	—
Q＋soft 双槽＋历史	Q＋soft 双槽＋图内	—	—	—	—	—	—

表注：种子 ID 预先登记，比较配置使用同种子/相同图像流。均值±SD 来自独立重复训练，不是单次曲线波动。每个事件先按各种子内部累计混淆矩阵计算前景 mIoU，再跨预定种子取算术平均；事件宏平均为全部事件等权平均。提高/下降按本行"配对参照"的同种子事件差值平均后计数，按未四舍五入的配对均值差以 0 为界计数，精确零差另记持平；计数不表示统计显著。类别与缺类规则先固定。全部事件明细见补充表 S1，不能与全划分累计 mIoU 混用。

分析写法：完整配置的平均前景 mIoU 为[待填]±[待填]%；同种子配对增量为[待填]。在[待填]个事件提高、[待填]个事件下降。若波动大或负向事件集中，结论限定为当前条件下的收益。

待提供数据：至少三组预定种子的 result 和配对差值；全部事件内混淆矩阵、事件图像数、评价范围。

补充表 S1：全部事件的图内/历史跨种子均值和配对均值差；按实际名单调整预设 14 行和平均公式范围；**补充表 S2：**同种子配对结果。事件宏平均与全划分像素累计 mIoU 分开。

表 6｜模型规模、离线建库及在线推理代价

本表目的：说明性能变化的存储、计算与部署代价，核对容量公平性。

表 6　模型规模、离线建库及在线推理代价

配置	总参数 M	可训练参数 M	库大小 MiB	建库时间 h	端到端延迟 ms	峰值显存 GiB
冻结像素前端	—	—	—	—	—	—
同预算像素头	—	—	—	—	—	—
Q＋单槽＋图内	—	—	—	—	—	—
Q＋soft 双槽＋图内	—	—	—	—	—	—
Q＋单槽＋历史	—	—	—	—	—	—
Q＋soft 双槽＋历史	—	—	—	—	—	—

表注：无支持库的库大小/建库时间填“不适用”，不要填成测得 0。硬件、线程、精度、batch、图像尺寸、预热和重复次数统一登记；CUDA 计时同步。离线成本单独列出；端到端包含前端、查询准备、检索、Reader 和解码，并明确 I/O 范围。

分析写法：相对[同源对照]，完整方案增加[待填]存储、[待填]延迟和[待填]显存，对应性能变化[待填]。应以完整系统测量讨论使用范围，不能只依据检索算子耗时宣称实时。

待提供数据：硬件/软件/精度说明；逐次同步计时样本；峰值显存；参数计数及支持库文件大小。

图 1｜总体框架与离线案例库

方法图：可依据真实实现调整后用于方法章节。

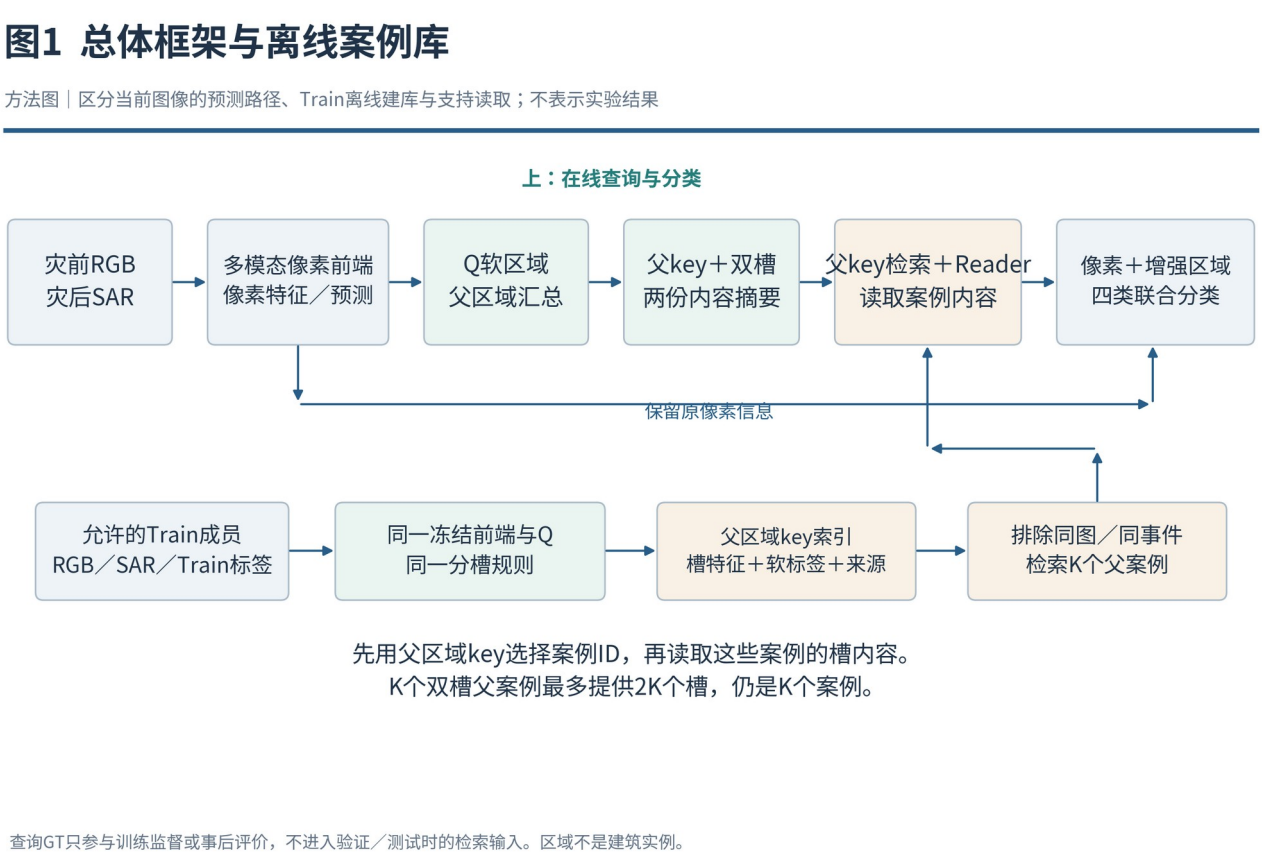


图 1　灾前 RGB 与灾后 SAR 经同一前端生成像素与区域所需信息。Q 组织父区域，分槽规则形成内容摘要，支持读取后与像素信息联合分类。下排说明 Train 支持的构建与访问。父 key 选择案例 ID，槽特征、Train 软标签和来源信息作为读取内容。查询 GT 不进入验证/测试检索前向。

替换/导出清单：需确认前端、Q、Reader 的冻结/训练状态，key/value 来源，Top-K 和排除规则；按真实代码调整箭头。

排版：以整栏宽图为主，双栏期刊建议跨双栏；PPTX 保留可编辑框线与文本。PNG 用于预览，PDF/SVG 用于矢量排版。具体期刊尺寸确认后再统一缩放。

图 2｜单槽、空间双槽与建筑 soft 双槽

方法图：可依据真实实现调整后用于方法章节。

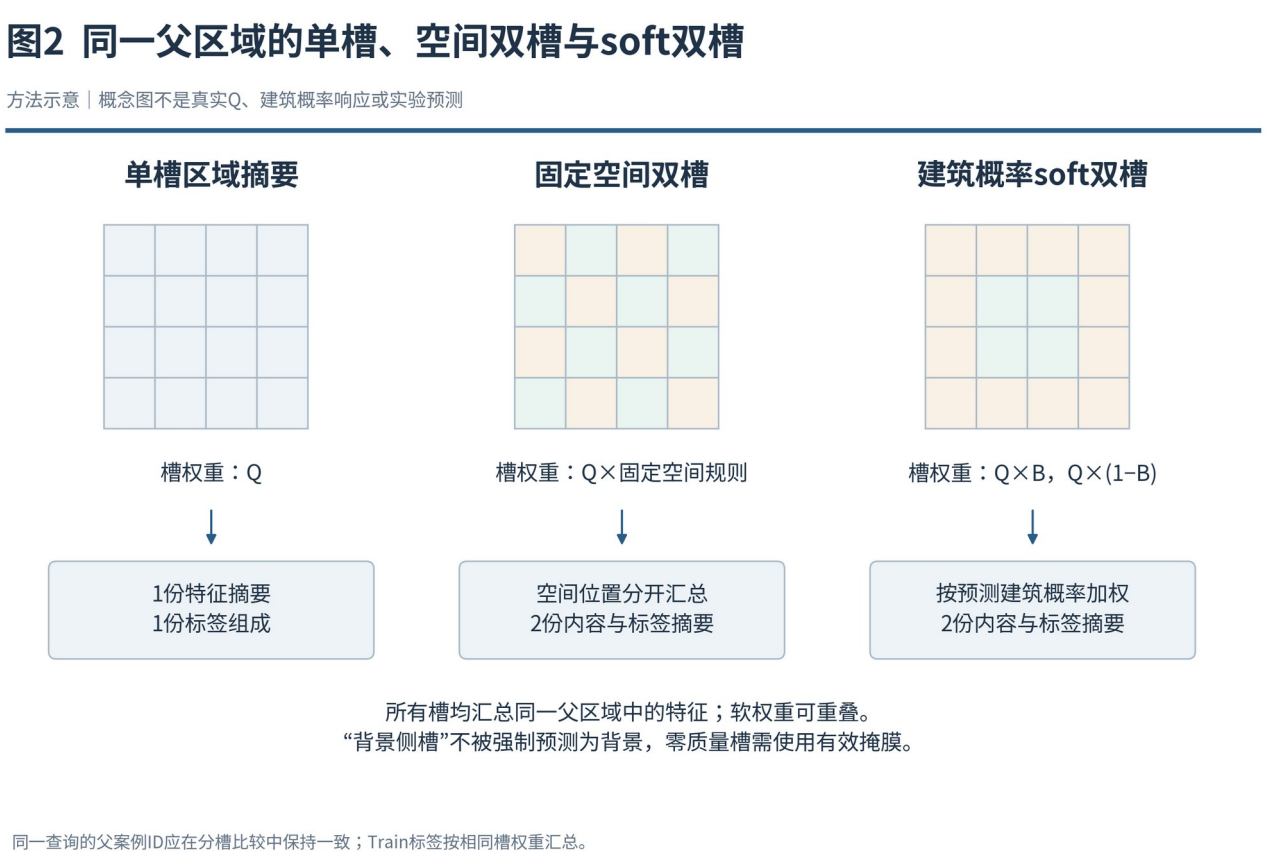


图 2　三种方式使用同一父区域 Q。单槽直接加权汇总；空间双槽按训练前固定规则分开；soft 双槽使用 Q×B 和 Q×(1−B)，其中 B 是模型预测建筑概率。槽特征与标签按相同有效权重汇总。图中格子为运算示意，不是实测概率；零质量槽掩蔽。

替换/导出清单：需提供实际空间分槽规则、槽归一化及有效性规则。两个槽不是两个确定损毁类别。

排版：以整栏宽图为主，双栏期刊建议跨双栏；PPTX 保留可编辑框线与文本。PNG 用于预览，PDF/SVG 用于矢量排版。具体期刊尺寸确认后再统一缩放。

图 3｜固定窗口的多模型定性比较

结果版面模板：灰色框与空坐标轴须用真实数据替换，不能作为实验结果直接投稿。



图 3　各列为灾前 RGB、灾后 SAR、GT、同源像素前端、强对比模型及完整方案。各行是同一空间窗口，统一类别颜色。选择密集、稀疏及困难/失败场景；记录来源和检查点。图像用于解释具体错误，不替代全量评价。

替换/导出清单：每个案例：图像 ID、事件、RGB/SAR、GT、各方法原始类别图、权重 SHA、裁窗坐标。需要放大图时保持所有列相同裁窗。

排版：以整栏宽图为主，双栏期刊建议跨双栏；PPTX 保留可编辑框线与文本。PNG 用于预览，PDF/SVG 用于矢量排版。具体期刊尺寸确认后再统一缩放。

图 4｜Q 与双槽的真实响应及预测

结果版面模板：灰色框与空坐标轴须用真实数据替换，不能作为实验结果直接投稿。



图 4　在相同窗口展示预测 B、Q 区域、单槽、空间双槽及 soft 双槽的真实响应与预测。双槽格中以左右子面板显示两个槽，各自保留色条。固定父区域 ID，注明软权重显示方法；GT 混合及边缘仅为事后诊断。

替换/导出清单：真实 B/Q/两种 route 张量、有效槽质量、同源消融预测、GT、响应色标及坐标；不得用 GT 生成理想响应。

排版：以整栏宽图为主，双栏期刊建议跨双栏；PPTX 保留可编辑框线与文本。PNG 用于预览，PDF/SVG 用于矢量排版。具体期刊尺寸确认后再统一缩放。

图 5｜检索支持案例及其输出影响

结果版面模板：灰色框与空坐标轴须用真实数据替换，不能作为实验结果直接投稿。



图 5　上排展示查询及若干实际支持，注明 Train 来源、父 ID、相似度和四类软标签组成；下排对照同一查询的图内、随机及检索输出。既展示有用案例，也展示外观相似但损毁等级不同的失败案例。预测须注明来自匹配重训还是固定 Reader 干预。

替换/导出清单：查询—支持 ID、事件、排名、相似度、两槽有效质量、软标签、对应 RGB/SAR 裁窗、正常/随机/干预输出。完整推理仍使用预定 K，不因展示只放 3 例而改变 K。

排版：以整栏宽图为主，双栏期刊建议跨双栏；PPTX 保留可编辑框线与文本。PNG 用于预览，PDF/SVG 用于矢量排版。具体期刊尺寸确认后再统一缩放。

图 6｜训练、类别取舍与逐事件可靠性

结果版面模板：灰色框与空坐标轴须用真实数据替换，不能作为实验结果直接投稿。

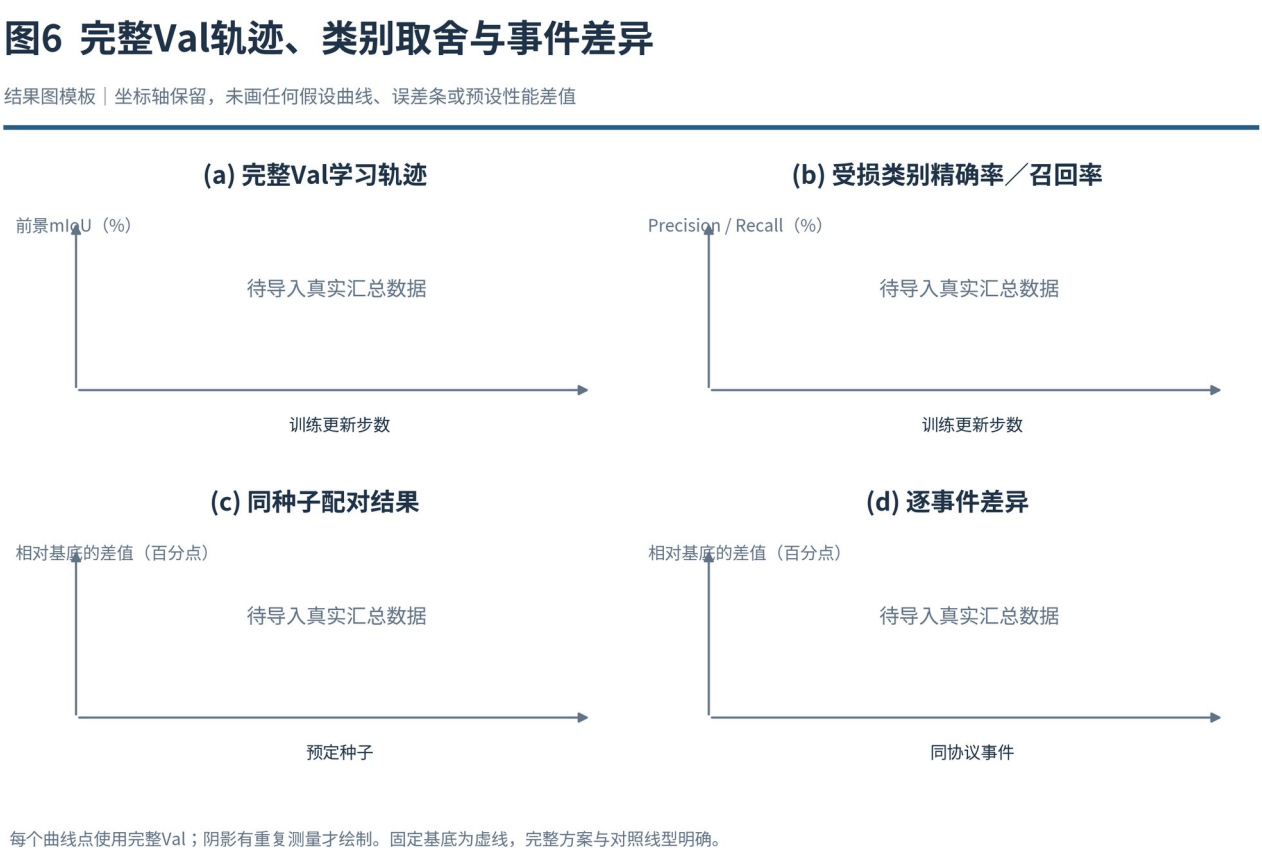


图 6　四个面板依次展示完整 Val 轨迹、受损精确率/召回率、预定种子的配对增量及全部事件差值。只绘实际完成的完整评估点，固定基底作参照。阴影仅来自真实重复；未完成点留空，事件保留负值。

替换/导出清单：每个种子/检查点 result、完整性状态、TP/FP/FN、四类混淆矩阵、逐事件指标和预先固定选模规则；单张训练 loss 不能替代 Val。

排版：以整栏宽图为主，双栏期刊建议跨双栏；PPTX 保留可编辑框线与文本。PNG 用于预览，PDF/SVG 用于矢量排版。具体期刊尺寸确认后再统一缩放。

数据口径与实验复用

主表与机制表分开：表 1 采用标准 Test 四类 mIoU；表 2—5 采用相同 Val 前景三类 mIoU。所有组均保存完整 4×4 混淆矩阵，不能用 Test 选择参数或训练步数。已有探索性 Test 检查应披露，不重新称为盲测。

混合度定义：对父区域或槽，以真实 route 权重计算有效 GT 前景占比 b，质量为 m；质量加权混合度为 $\Sigma m \cdot 4b(1-b)/\Sigma m$，再乘 100 显示百分数。双槽使用各自 route 计算，零有效质量排除。该指标使用 GT，仅用于事后诊断；细分后的纯度改善不保证分类提高。

边缘错率：预先固定原始评价分辨率上的 GT 建筑二值边界带和半径，计算带内四类分类错误率；同时保留带外错误率与像素数。不能将语义边缘错率称为建筑实例一致性。

核心运行复用：规则网格/学习 Q×三种槽组织的 6 个图内配置，另加学习 Q×三种槽组织的 3 个历史配置，共 9 个核心配置。像素头与容量匹配单槽为 2 个额外训练对照；冻结像素输出仅推理。表 4 所需参数化、随机、去标签、预测标签为 4 个额外机制配置。完整模板共 15 个训练配置及 1 个冻结参考；这是配置数，不是总运行次数。若表 5 的 5 个关键配置均做 3 种子，其余 10 配置先做 1 种子，共需 25 次训练运行。已有同协议结果可复用，先完成核心再按证据补机制控制，不要求一次启动全部任务。

当前 A/B/C/D：结构上对应学习 Q 的空间图内、soft 图内、空间历史、soft 历史四组，不含单槽。只有权重来源、Q、库、头部、预算、种子、解码、评价身份完全一致时才能复用历史分数。

重复与成本：关键配置至少累计 3 个预定配对种子，报告每次结果、均值与样本 SD。单次分数不附虚构误差条。计时固定硬件/线程/精度/batch，包含同步，离线建库与在线延迟分开。

需要准备的小文件与图像清单

对象	必需字段	用于哪些图表
运行与协议	模型/代码/数据名单 SHA；冻结范围；种子；损失；调度；预算；选模规则	全部
评估结果	图像数、完整性、类别顺序、4×4 混淆矩阵、各类 IoU/P/R	表 1—5、图 6
逐事件计数	每事件图像数、矩阵、类别范围和缺类规则	表 5、图 6
Q 与槽响应	B、Q、route、质量/有效掩膜、来源图像与分辨率	表 2、图 2/4
检索轨迹	查询与支持 ID、事件、排名、相似度、标签组成、K、随机 seed	表 3—4、图 5
配对预测	GT、基底/各配置类别图，图像 ID 与裁窗坐标	图 3—5
成本记录	活跃参数、库文件大小、逐次计时、峰值显存和计时边界	表 6

存储紧张时：优先保留配置、权重、JSON、CSV 与少量固定案例。全量配对统计可逐图流式累计，只保留错误计数与入选窗口，避免为每个检查点保存完整浮点概率图。

配套文件：paper_tables_blank.xlsx 可直接填写；paper_figures_editable.pptx 可编辑图版；captions_and_text.md 含六表六图完整图注与正/负结果句型；experiment_contract.md 给出详细公平性与指标约定。